Cartographier les manques des ERP : une analyse des modules tiers de l'écosystème Odoo

Ameth Yade
M2 SIGLIS — Université de Pau et des Pays de l'Adour

24 septembre 2026

Résumé

Un module tiers n'existe que parce que le progiciel standard ne répondait pas à un besoin : chaque module publié est la trace d'un manque. Partant de cette hypothèse, ce travail collecte l'intégralité de l'Odoo Apps Store — 72 316 modules distincts, 6 437 éditeurs, 111 catégories, des versions 5.0 à 19.0 — et en tire une carte des fonctions que le standard ne couvre pas. Le résultat principal est que la fonction la plus dense n'est pas une fonction métier : la rubrique fourre-tout des outils techniques rassemble 19.9 % du catalogue, et sa part reste comprise entre 27 et 32 % de l'offre sur douze versions consécutives. À l'inverse, la comptabilité passe de 23.5 % de l'offre en version 7.0 à 12.3 % en 18.0, ce qui traduit une absorption progressive du besoin par l'éditeur. Le marché est celui d'artisans plutôt que d'une industrie : indice de Herfindahl à 57 points sur 10 000, et 47 % des éditeurs n'ont publié qu'un seul module. La méthode est transposable à tout écosystème de modules tiers ; les données et le code sont publics.

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Le marché des ERP et le modèle modulaire . . . 3
1.2 La question de recherche . . . 3
1.3 Ce que ce travail apporte . . . 3

2 Méthodologie **3**
2.1 Source des données et périmètre . . . 3
2.2 Protocole de collecte et précautions éthiques . . . 3
2.3 Reconstitution de la liste des catégories . . . 4
2.4 Deux sources, deux mesures . . . 4
2.5 Nettoyage : décisions prises et justifications . . . 4
2.6 Table de correspondance vers un référentiel fonctionnel . . . 5

3 Description du corpus **5**
3.1 Volumétrie . . . 5
3.2 Prix . . . 5
3.3 Structure du marché des éditeurs . . . 6

4 Résultats **6**
4.1 Où se concentrent les modules tiers . . . 6
4.2 Le poids des contraintes locales et réglementaires . . . 7
4.3 La spécialisation sectorielle . . . 8
4.4 Évolution par version : manques comblés, manques persistants . . . 8
4.5 Les besoins dans les mots des développeurs . . . 9
4.6 Prix et robustesse . . . 9

5 Discussion **10**
5.1 Ce que révèle cette carte 10
5.2 Implications pour un projet ERP 10
5.3 Limites de l'étude 11

6 Conclusion **11**

A Dictionnaire des données **12**

B Table de correspondance des catégories **12**

C Code source et données **12**

1 Introduction

1.1 Le marché des ERP et le modèle modulaire

Un progiciel de gestion intégré prétend couvrir l'ensemble des processus d'une organisation. Cette prétention se heurte à une contrainte simple : aucun éditeur ne peut anticiper la totalité des pratiques d'un secteur, d'un pays ou d'un métier. Les éditeurs ont donc adopté un modèle modulaire, où un noyau standard est complété par des modules développés et vendus par des tiers.

Odoo en est un cas typique. Son Apps Store rassemble des dizaines de milliers de modules publiés par des intégrateurs, des éditeurs spécialisés et des développeurs indépendants, pour chaque version majeure du produit depuis 2009.

1.2 La question de recherche

L'hypothèse de ce travail tient en une phrase : *un module tiers n'existe que pour une raison, c'est que quelqu'un a payé un développeur parce que le standard ne répondait pas à son besoin.* Chaque module publié est donc la trace d'un manque, et leur distribution dessine, en creux, une carte de ce que les ERP ne couvrent pas.

D'où la question :

> **Qu'est-ce qui manque réellement aux ERP, et où ces manques se concentrent-ils ?**

1.3 Ce que ce travail apporte

Cette carte n'a pas été publiée. Les éditeurs n'y ont pas intérêt : elle met en évidence les trous de leur propre produit. Les intégrateurs la connaissent empiriquement mais ne la formalisent pas.

Ce travail ne construit pas un outil et ne propose pas de solution. Il *documente* un problème, à partir de données publiques, avec une méthode et un code reproductibles. Sa contribution est triple : un jeu de données complet et documenté, une carte fonctionnelle des manques, et une mesure de leur évolution sur douze versions.

2 Méthodologie

2.1 Source des données et périmètre

La source est l'Odoo Apps Store (`apps.odoo.com`), consulté en septembre 2026. Le périmètre est exhaustif : toutes les catégories, toutes les versions, modules gratuits et payants.

2.2 Protocole de collecte et précautions éthiques

Le fichier `robots.txt` du site a été lu avant l'écriture de la première requête. Trois règles concernent le parcours des modules : `Disallow: */page/*/*`, `Disallow: *?*page=` et `Disallow: *?*order=`.

Les URL employées sont de la forme

`/apps/modules/category/`*catégorie*`/browse/page/`*n*

où la pagination est un segment *terminal*, sans segment suivant : elle ne relève donc pas du motif `*/page/*/*`. Aucun paramètre `page=` ni `order=` n'est utilisé. Le paramètre `series=`, employé pour le recensement par version, n'est pas restreint.

Aucun `Crawl-delay` n'est déclaré, ce qui ne dispense de rien. Le collecteur s'impose 1.5 s entre deux requêtes, augmentées d'un délai aléatoire, avec repli exponentiel en cas d'erreur serveur et un `User-Agent` identifiant le projet et donnant une adresse de contact. Chaque page téléchargée est mise en cache sur disque, ce qui garantit qu'aucune URL n'est demandée deux fois. Seules des données publiques sont collectées : aucune page nécessitant un compte, aucune donnée personnelle au-delà du nom commercial de l'éditeur.

2.3 Reconstitution de la liste des catégories

Cette étape mérite une section propre, car elle a modifié le périmètre de toute l'étude.

La page d'accueil de l'Apps Store affiche 18 catégories. Les prendre pour la liste complète est l'erreur naturelle, et rien sur le site ne signale qu'il en manque. Un contrôle de cohérence l'a révélée : la somme des effectifs de ces 18 catégories ne représente que 68 % du total annoncé par le site.

Un sondage de 122 noms candidats, tirés des catégories standard d'Odoo (`ir.module.category`), en a fait apparaître 111 non vides. Parmi elles, `Tools` est *la plus grosse catégorie du site* avec 12 210 modules — et elle n'est affichée sur aucune page de navigation.

La liste retenue est validée par le seul test qui vaille (tableau 1).

Table 1 – Validation de la liste des catégories reconstituée.

Somme des 111 catégories	90 774
Total annoncé par le site	90 848
Résidu non attribué	**74 (0.08 %)**

Ce résidu est publié plutôt que dissimulé. Une précision s'impose toutefois sur ce qu'il n'établit pas. Il serait tentant d'en déduire que les catégories forment une partition, puisque leur somme ne dépasse pas le total. La collecte montre le contraire : 23.4 % des modules relèvent de plusieurs catégories, jusqu'à treize pour l'un d'eux. Les deux nombres comparés comptent en réalité la même chose — des *appartenances* et non des modules — et sont donc gonflés de façon identique. Le cas illustre une limite générale des contrôles de cohérence : les chiffres s'accordent, et l'inférence est fausse.

2.4 Deux sources, deux mesures

Le site expose deux vues qui ne mesurent pas la même chose, et les confondre fausserait l'analyse temporelle.

La **liste non filtrée** n'affiche chaque module qu'une fois, à sa version la plus récente. Près de 55 % du corpus y apparaît en 19.0, et seuls 260 modules sur 72 316 y figurent sous plus d'une version. Cette vue décrit la *fraîcheur du catalogue*, non sa couverture par version.

Le **filtre `series=`** recense les modules *disponibles* pour une version donnée : 277 538 disponibilités module-version, contre 72 579 lignes dans le corpus. (La somme des 1 776 relevés par catégorie atteint 283 478 : les catégories se recoupant, elle compte certains modules plusieurs fois. C'est le total par version annoncé par le site qui est cité ici.) C'est cette seconde source, obtenue par 1 776 relevés (111 catégories × 16 versions), qui fonde l'analyse de la section 4.4.

2.5 Nettoyage : décisions prises et justifications

L'unité d'observation est le couple *(module, version)*, dédoublonné des appartenances multiples : 72 579 lignes pour 72 316 modules distincts.

Les décisions suivantes ont été prises et documentées dans le notebook de nettoyage :

— **Doublons** : les appartenances multiples sont relevées avant déduplication, dans une variable dédiée, plutôt que silencieusement écrasées.
— **Éditeurs** : normalisation par retrait des suffixes juridiques. L'ordre importe — les suffixes doivent être retirés *avant* la ponctuation, faute de quoi « s.a. » devient « s a » et échappe au filtre. L'opération regroupe 614 variantes ; le nom d'origine est conservé.
— **Prix** : un module gratuit vaut 0 et non une valeur manquante. Le catalogue contient des annonces fantaisistes — un module intitulé « Get Rich Quick » affiche 1 000 000 000 euros. Les prix supérieurs à 10 000 euros (20 modules, 0.04 %) sont signalés et écartés des statistiques, qui reposent sur des quantiles.
— **Compteurs d'usage** : les modules gratuits affichent des téléchargements, les payants des achats. Ces grandeurs sont distinctes et ne sont jamais additionnées.
— **Versions** : une clé de tri numérique évite que « 10.0 » précède « 9.0 ». Les releases intermédiaires d'Odoo Online (`saas-19.4`) sont conservées et identifiées.

2.6 Table de correspondance vers un référentiel fonctionnel

La taxonomie du site n'a pas été conçue pour l'analyse. Elle contient des quasi-doublons (`Purchase` / `Purchases`, `Inventory` / `Warehouse`, `Localization` / `Localisation`), des rubriques fourre-tout (`Tools` et `Extra Tools`, 24 205 modules à elles deux) et des catégories de trois modules. Compter par catégorie brute reviendrait à mesurer les habitudes de rangement des éditeurs.

Les 111 catégories sont donc regroupées en 17 fonctions métier. Deux choix sont assumés :
— `Tools` et `Extra Tools` ne sont pas réparties de force dans les autres fonctions. Leur poids est un résultat en soi, et les diluer effacerait le principal constat de ce travail.
— `Uncategorized`, `Other` et `Hidden` sont conservées sous l'étiquette « non renseigné » plutôt que supprimées : les retirer gonflerait artificiellement les autres fonctions.

Cette table est une *interprétation*. Elle est versionnée comme une donnée et non enfouie dans le code, afin de pouvoir être relue, contestée et modifiée. Deux contrôles bloquants garantissent qu'aucune catégorie n'est perdue ni inventée.

3 Description du corpus

3.1 Volumétrie

Table 2 – Volumétrie du corpus.

Modules distincts	72 316
Lignes (module × version)	72 579
Éditeurs distincts (normalisés)	6 437
Catégories du site	111
Fonctions métier du référentiel	17
Versions Odoo couvertes	5.0 à 19.0
Part de modules gratuits	30.4 %

3.2 Prix

La distribution des prix est fortement asymétrique. Le prix médian d'un module payant est de 39 euros, le premier quartile à 15, le troisième à 99.99 et le neuvième décile à 250. La moyenne, à 112 euros, excède le troisième quartile : elle est tirée par une longue traîne et ne doit pas être utilisée comme valeur de référence.

3.3 Structure du marché des éditeurs

Table 3 – Concentration du marché des éditeurs.

Part du premier éditeur	3.5 %
Part des dix premiers	19.0 %
Part des cent premiers	50.0 %
Indice de Herfindahl (HHI)	57 / 10 000
Coefficient de Gini	0.83
Éditeurs n'ayant publié qu'un module	3 037 (47 %)

Ces deux mesures se complètent sans se contredire. Le HHI, très bas, indique qu'aucun acteur ne domine : le plus gros éditeur ne pèse que 3.5 %. Le Gini, élevé, indique que la production est néanmoins très inégalement répartie : une poignée d'éditeurs publie des catalogues entiers pendant que près d'un éditeur sur deux n'a publié qu'un seul module (figure 1).

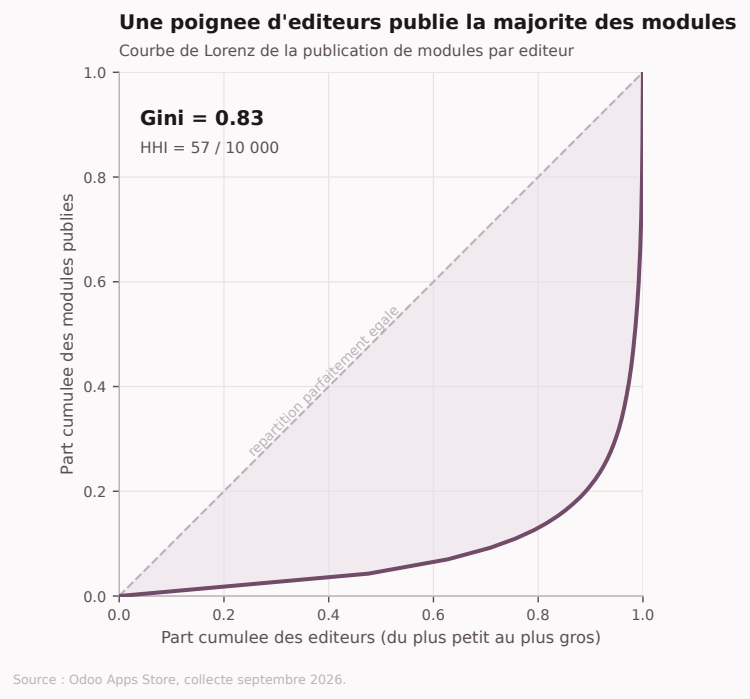


Figure 1 – Le marché n'est dominé par personne, mais la production y est très inégalement répartie : près d'un éditeur sur deux n'a publié qu'un module.

Cette structure est cohérente avec l'hypothèse de départ. Ces modules ne sont pas le produit d'une industrie planifiée, mais de milliers d'interventions ponctuelles : un intégrateur rencontre un besoin chez un client, le développe, puis le publie. Le corpus est donc bien une sédimentation de manques rencontrés sur le terrain.

4 Résultats

4.1 Où se concentrent les modules tiers

Le premier bloc n'est pas une fonction métier. La rubrique « outils transverses & technique », qui rassemble `Tools`, `Extra Tools` et leurs voisines, compte 14 373 modules, soit 19.9 % du catalogue. Près de trois modules sur dix relèvent d'un besoin que la taxonomie du site elle-même ne parvient pas à qualifier.

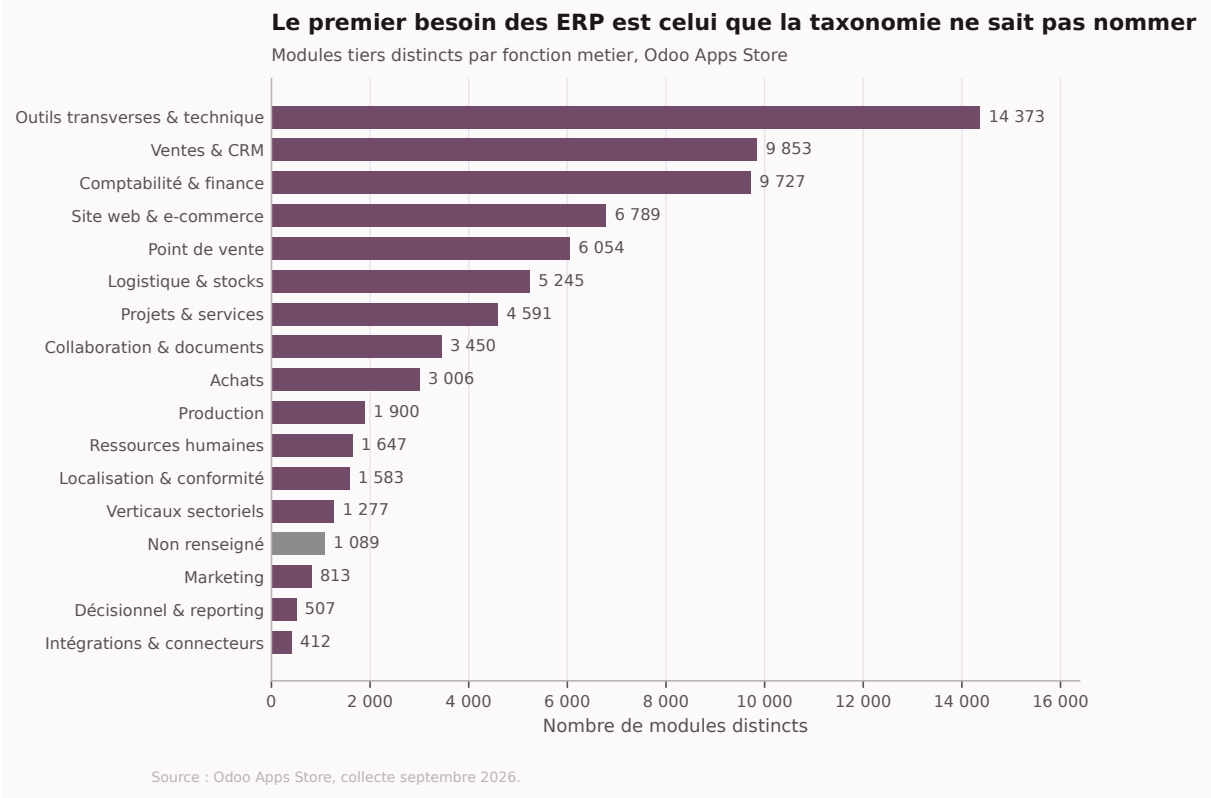


Figure 2 – Le premier besoin des ERP est celui que leur propre taxonomie ne sait pas nommer : la rubrique des outils techniques devance toutes les fonctions métier identifiées.

Viennent ensuite les ventes et le CRM (9 853 modules, 13.6 %), puis la comptabilité et la finance (9 727, 13.5 %), le site web et le commerce électronique (6 789, 9.4 %) et le point de vente (6 054, 8.4 %).

Ce classement appelle immédiatement une objection : ces fonctions sont aussi les plus anciennes et les plus larges du périmètre Odoo, et un volume élevé pourrait ne refléter qu'une surface fonctionnelle plus grande. Le volume seul ne tranche pas ; c'est l'analyse par version qui apporte l'élément décisif.

4.2 Le poids des contraintes locales et réglementaires

Un éditeur global ne peut pas couvrir la fiscalité de tous les pays. Ce que le standard laisse aux tiers se lit directement dans la part de modules portant un signal local ou réglementaire.

La détection combine un vocabulaire réglementaire (TVA, facturation électronique, normes comptables) et les mentions de pays ou de normes nationales, recherchés dans le titre et le résumé. 7.4 % des modules portent au moins un de ces signaux — contre 2.2 % pour la seule rubrique `Localization` du site.

L'enseignement est direct : **la localisation n'est pas un module, c'est une dimension transverse**. Elle traverse la comptabilité, la facturation, le point de vente et la paie. La sous-estimer est une erreur de chiffrage classique dans les projets ERP.

Ce chiffre doit être présenté comme un ordre de grandeur, car la mesure est très sensible à l'ancrage des motifs. Recherchés comme simples sous-chaînes, les termes courts produisent des correspondances accidentelles en masse : `edi` apparaît dans 4 093 textes, contre 155 en mot entier, parce qu'il est contenu dans « Edition » ou « Credit » ; `vat` est contenu dans « private » et `ubl` dans « public ». La détection atteindrait alors 15.3 %, dont la moitié en faux positifs. Les motifs sont donc ancrés sur des bornes de mots. Même ainsi, l'heuristique conserve des faux positifs et manque 537 modules pourtant rangés dans la rubrique `Localization` : elle classe des

ordres de grandeur, elle ne mesure pas.

4.3 La spécialisation sectorielle

La spécialisation sectorielle est minoritaire : aucun secteur ne dépasse 2.1 % du corpus, et 11 % des modules seulement portent une mention sectorielle identifiable. Les secteurs les mieux représentés sont les services financiers (1 483 modules), l'hôtellerie-restauration (1 384), le transport et la logistique (1 300) et le BTP avec l'immobilier (1 051).

Le manque principal des ERP n'est donc pas d'abord sectoriel. Les secteurs qui ressortent sont ceux dont les processus s'écartent le plus du modèle générique « achat – stock – vente » sur lequel un ERP est bâti.

4.4 Évolution par version : manques comblés, manques persistants

C'est le résultat central, et celui où la méthode importe le plus.

On ne peut pas comparer des effectifs bruts entre versions : le catalogue passe de 10 431 modules disponibles en 11.0 à 47 953 en 18.0. Une fonction peut quadrupler en valeur absolue tout en perdant du terrain. On raisonne donc en *part de l'offre d'une version donnée*.

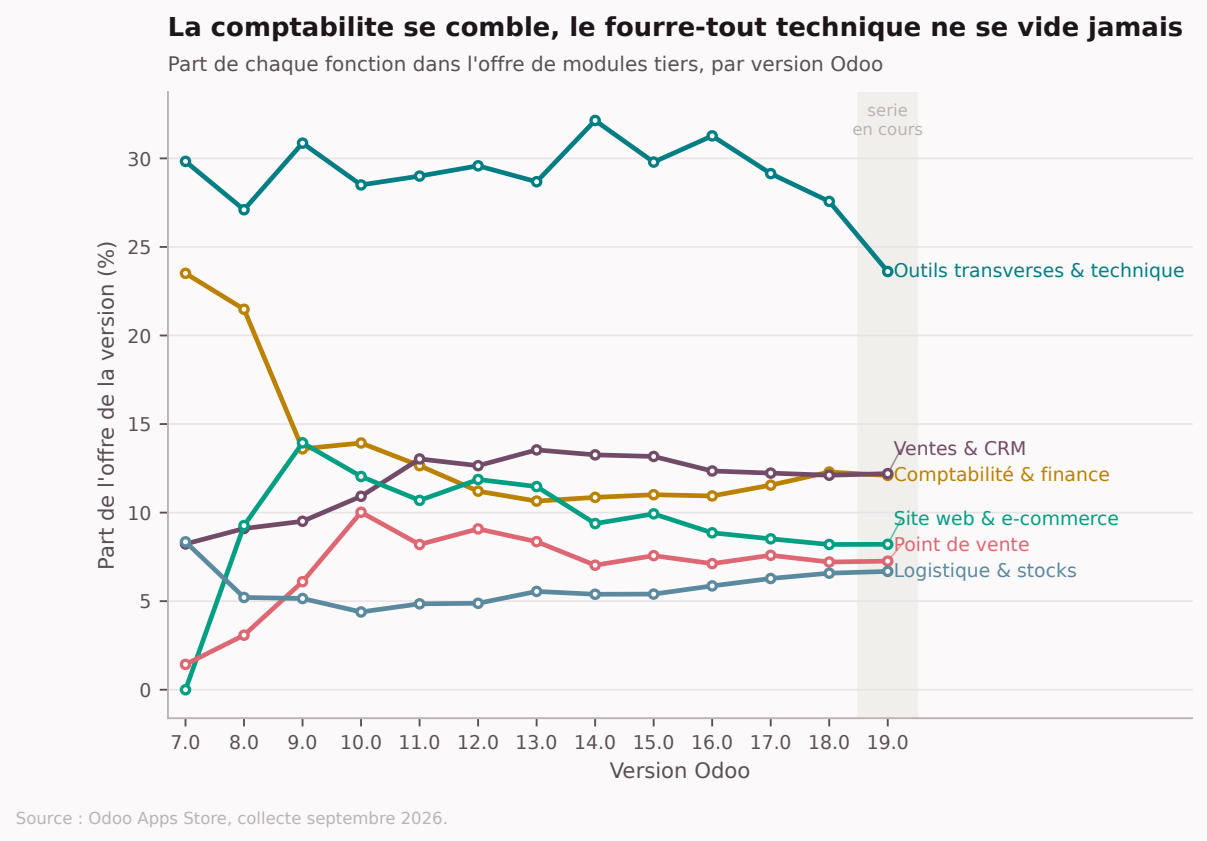


Figure 3 – La comptabilité se comble progressivement ; la rubrique technique, elle, ne se vide jamais.

Un manque comblé. La comptabilité et la finance représentaient 23.5 % de l'offre en version 7.0. Elles n'en représentent plus que 12.3 % en 18.0. La chute est concentrée sur les premières versions et traduit une absorption du besoin par l'éditeur : ce que les tiers comblaient en 2013 est aujourd'hui dans le standard.

Un manque structurel. La rubrique des outils techniques reste comprise entre 27 et 32 % de l'offre sur douze versions consécutives. Ce n'est ni un oubli ni un retard : le besoin est constant, massif, et l'éditeur ne l'absorbe pas. C'est le résultat le plus solide de ce travail.

Des besoins qui montent. Entre les versions 11.0 et 18.0, trois fonctions gagnent du terrain : la collaboration et la gestion documentaire (+2.62 points), la production (+1.82) et la logistique (+1.73).

Un piège d'interprétation. Une part qui recule n'est pas un effectif qui recule. Sept fonctions voient leur part baisser alors que leur effectif augmente : le site web et le commerce électronique passent de 10.7 % à 8.2 % de l'offre tandis que leurs modules passent de 1 115 à 3 934. Pour ces fonctions, le besoin n'a pas été comblé — le reste du catalogue a simplement grossi plus vite. Conclure à un manque comblé serait une erreur.

4.5 Les besoins dans les mots des développeurs

L'analyse lexicale des résumés fait apparaître la formulation du besoin par ceux qui l'ont rencontré. Les bigrammes les plus spécifiques à chaque fonction sont mesurés par un log-odds à prior de Dirichlet, qui pénalise les termes rares.

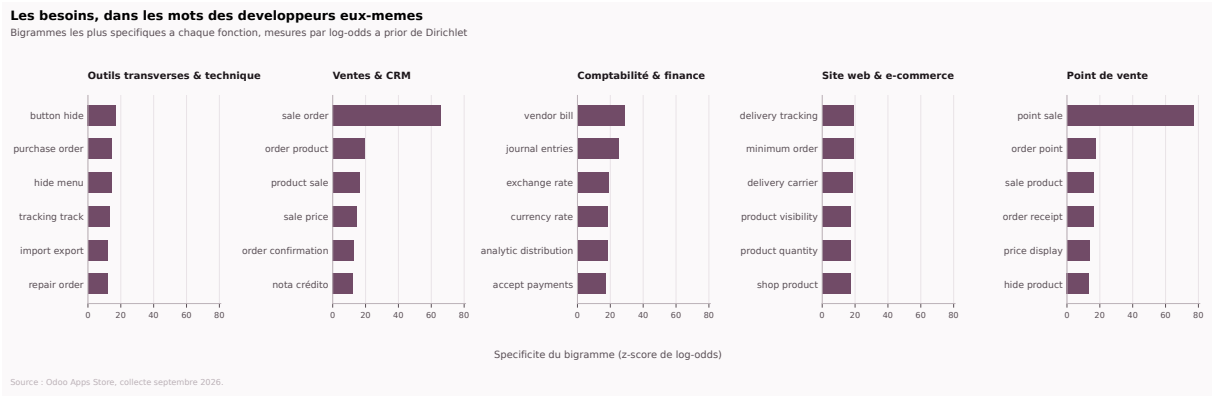


Figure 4 – Les besoins tels que les développeurs les formulent.

Le résultat est éclairant pour la rubrique technique, dont le contenu restait jusqu'ici opaque. Ses bigrammes les plus spécifiques sont « button hide », « hide menu », « tracking track » et « import export » : **masquer des éléments d'interface, restreindre des accès, tracer des modifications, importer et exporter des données**. Le premier manque des ERP n'est pas fonctionnel au sens métier — c'est l'adaptation de l'outil à l'organisation qui l'emploie.

En comptabilité, les termes dominants sont « vendor bill », « journal entries », « exchange rate » et « currency rate » : la gestion multidevise et le traitement des factures fournisseurs concentrent l'effort résiduel.

4.6 Prix et robustesse

Le prix médian varie fortement selon la fonction (figure 5). Les modules sectoriels et les connecteurs affichent les médianes les plus élevées ; la localisation, en revanche, présente la plus forte proportion de modules gratuits (61 %), ce qui suggère une production largement communautaire.

Une objection sérieuse doit être écartée : le classement des fonctions pourrait ne refléter que la stratégie commerciale des gros éditeurs, qui publient des catalogues entiers. Le test consiste à retirer les vingt plus gros éditeurs, soit 27 % du corpus, et à recalculer la répartition. Le

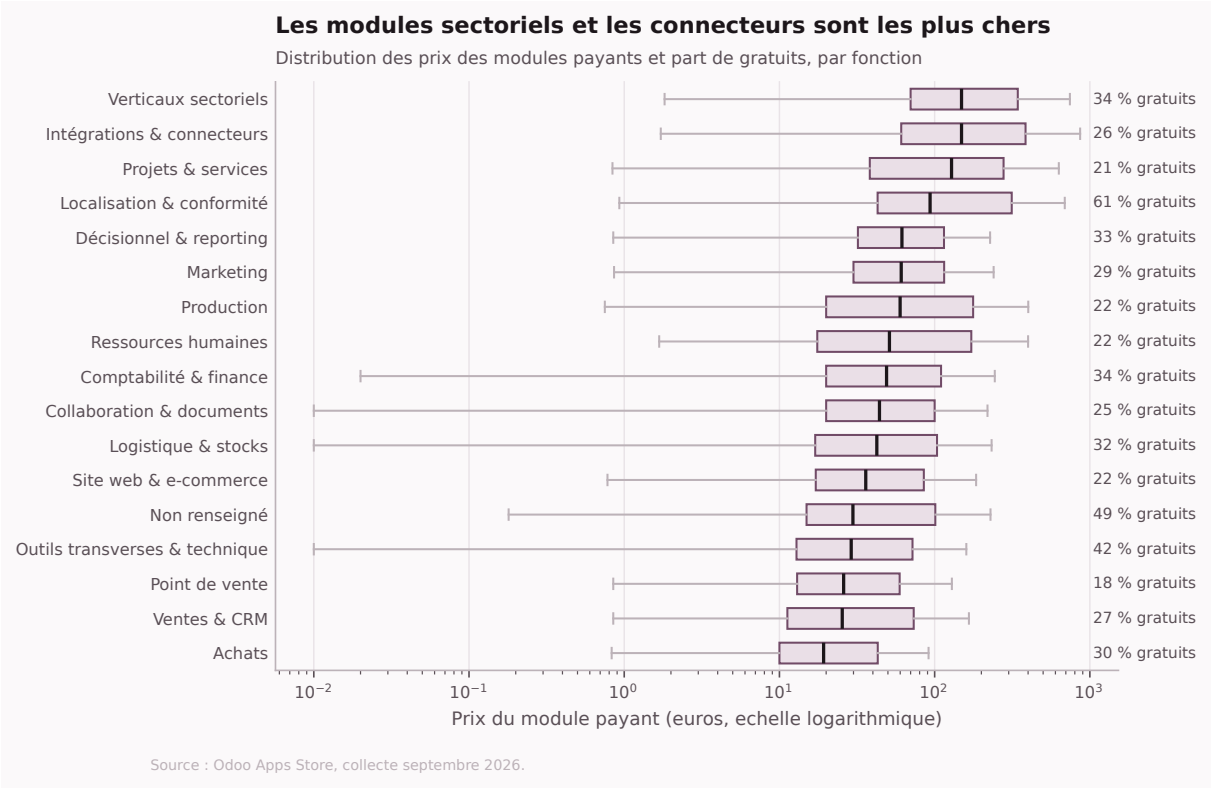


Figure 5 – Les modules sectoriels et les connecteurs sont les plus chers ; la localisation est la fonction la plus largement gratuite.

classement est inchangé : la corrélation des rangs de Spearman est de 0.984. La carte des manques ne dépend pas des gros éditeurs.

5 Discussion

5.1 Ce que révèle cette carte

Trois enseignements se dégagent.

Le premier est que **le besoin dominant n'est pas fonctionnel mais adaptatif**. Masquer un bouton, restreindre un accès, tracer une modification, importer un fichier : ce ne sont pas des fonctions métier absentes, ce sont des ajustements de l'outil à une organisation. Qu'ils représentent le premier poste de l'écosystème suggère que la difficulté des ERP n'est pas tant de couvrir les processus que de se laisser plier par ceux qui les emploient.

Le deuxième est que **l'éditeur comble réellement certains manques**. La trajectoire de la comptabilité le montre sans ambiguïté. Le modèle modulaire fonctionne donc comme un mécanisme de détection : ce que les tiers publient massivement finit, parfois, par entrer dans le standard.

Le troisième est que **certains manques résistent**. Une part stable sur douze versions ne s'explique ni par un retard ni par un oubli. Elle suggère que le besoin est trop hétérogène pour être standardisé — chaque organisation veut masquer un bouton différent.

5.2 Implications pour un projet ERP

Pour qui cadre un projet, trois conséquences pratiques.

Sur la décision de faire ou d'acheter, la densité de modules dans une fonction est un indicateur utile mais ambigu. Une fonction dense signale qu'une solution existe probablement

déjà — et qu'il est inutile de la redévelopper. Elle signale aussi que le standard n'y suffit pas, et qu'il faut budgéter l'écart.

Sur le chiffrage, la localisation doit être traitée comme une dimension transverse et non comme une ligne du devis. Elle touche 7.4 % du corpus alors que la rubrique dédiée n'en représente que 2.2 %.

Sur le risque fournisseur, avec 47 % des éditeurs ne publiant qu'un seul module, la pérennité d'un module tiers ne va pas de soi.

5.3 Limites de l'étude

Cette section est la plus importante, car elle dit ce que l'analyse ne prouve pas.

Sur la mesure. Le nombre de modules ne mesure pas directement un manque. Une fonction dense peut refléter un besoin non couvert, un besoin trop spécifique pour être standardisé, ou une rubrique où il est simplement facile de publier. Cette ambiguïté est irréductible et affecte tous les résultats.

Sur le périmètre temporel. Le corpus décrit l'offre à la date de collecte, non l'histoire des publications. Un module retiré du store est invisible : les versions anciennes sont donc sous-estimées d'une manière qu'on ne peut pas chiffrer. La version la plus récente, encore en cours de remplissage, est exclue des calculs de tendance.

Sur les choix de traitement. Le regroupement en 17 fonctions est une interprétation ; un autre découpage donnerait d'autres volumes. La détection du caractère local, réglementaire ou sectoriel repose sur des mots-clés, avec faux positifs et faux négatifs. La normalisation des éditeurs peut fusionner deux sociétés aux noms proches.

Sur les données absentes. La note moyenne, la licence et la date de publication ne figurent pas sur les cartes de liste et n'ont pas été collectées. Les compteurs d'usage ne sont pas homogènes entre modules gratuits et payants. Le résidu de 74 modules non attribués à une catégorie est connu et assumé.

Sur la portée. L'analyse porte sur un seul écosystème. Ce qui manque à Odoo ne manque pas nécessairement à SAP ou à Dynamics. La méthode, en revanche, est transposable à tout marché de modules tiers.

6 Conclusion

Ce travail ne prétend pas résoudre un problème que le marché a déjà résolu. Il documente un problème que personne n'avait documenté : la distribution des manques d'un ERP, telle qu'elle s'inscrit dans les 72 316 modules que des tiers ont jugé nécessaire de publier.

La réponse à la question posée est moins attendue que prévu. Ce qui manque le plus aux ERP n'est pas une fonction métier, mais la capacité de l'outil à se plier aux particularités de chaque organisation — masquer, restreindre, tracer, importer. Ce manque est le premier en volume et le plus stable dans le temps. Les manques fonctionnels, eux, se comblent : la comptabilité en fournit l'exemple le plus net.

Enfin, un résultat de méthode mérite d'être signalé : la page d'accueil de l'Apps Store n'expose que 68 % de son propre catalogue. Vérifier ce point a changé le périmètre de toute l'étude, et rappelle qu'un jeu de données commence par la question de savoir ce qu'il ne contient pas.

A Dictionnaire des données

Le dictionnaire complet des 26 colonnes du corpus nettoyé figure dans le dépôt, fichier `data/processed/dictionnaire_donnees.md`.

B Table de correspondance des catégories

La table associant les 111 catégories du site aux 17 fonctions métier figure dans le dépôt, fichier `data/processed/category_mapping.csv`.

C Code source et données

L'intégralité du code, sous forme de trois notebooks reproductibles, ainsi que les données de référence, sont publiés à l'adresse :

`https://gitlab.com/mouhammadyadex/erp-gaps-analysis`

Les notebooks régénèrent le corpus complet depuis la source, sans intervention manuelle.

Un tableau de bord interactif, qui permet de parcourir le classement des fonctions version par version, est publié à l'adresse :

`https://erp-gaps-analysis-cade51.gitlab.io/`